אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

הכרת מושג הפונקציה מתוך נתונים מילוליים ומדוגמאות מהחיים

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

נתונה הטבלה הבאה:

x	1	2	3	4	5
y	3	6	9	12	?

מה ערכו של

$$y$$

כאשר

$$x = 5$$

?

תרגיל 2

נתונה הטבלה הבאה:

x	0	1	2	3
y	5	7	9	?

מה ערכו של

$$y$$

כאשר

$$x = 3$$

?

תרגיל 3

הכבישן גובה

$$4$$

ש"ח לכל ק"מ נסיעה. השלם את הטבלה:

ק"מ	1	2	3	4	5
עלות (ש"ח)	4	8	?	?	?

תרגיל 4

מחיר של ספר הוא

$$35$$

ש"ח. הגדר את הפונקציה המתארת את העלות הכוללת

$$y$$

בקניית

$$x$$

ספרים.

תרגיל 5

מחסן מים מכיל

$$100$$

ליטר. בכל שעה יוצאים ממנו

$$10$$

ליטר. השלם את הטבלה:

שעות	0	1	2	3
ליטר	100	90	?	?

תרגיל 6

בטבלה הבאה — האם ניתן לומר שכאשר

$$x = 3$$

יש תשובה יחידה?

x	1	2	3	3
y	4	8	9	12

הסבר מה הבעיה עם הטבלה הזאת מבחינת מושג הפונקציה.

תרגיל 7

נתונה הטבלה:

x	0	2	4	6
y	1	5	9	?

מה ערכו של

$$y$$

כאשר

$$x = 6$$

?

תרגיל 8

נתונה הגדרה מילולית: "מספר

$$y$$

הוא תמיד פי שלושה מ-

$$x$$

ועוד

$$2$$

." כתוב את הפונקציה בנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

פועל מרוויח

50

ש"ח לשעה, בנוסף לתוספת יומית קבועה של

30

ש"ח. כתוב את הפונקציה המתארת את שכרו

y

כפונקציה של מספר השעות

x

שעבד, והשלם:

x (שעות)	0	3	6	8
y (ש"ח)	?	?	?	?

תרגיל 10

טכנאי מחייב

80

ש"ח בעבור כל ביקור בית, ועוד

60

ש"ח לכל שעת עבודה. א. כתוב פונקציה. ב. כמה ישלם לקוח שהטכנאי עבד אצלו

2.5

שעות?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 11

מכונית יוצאת ממקום עם

400

ק"מ במד הדרך ונוסעת במהירות

90

קמ"ש. כתוב פונקציה המתארת את קריאת מד הדרך

y

אחרי

x

שעות נסיעה. לאחר כמה שעות יגיע מד הדרך ל-

850

ק"מ?

תרגיל 12

ספרייה גובה קנס של

0.50

ש"ח לכל יום איחור ועוד

2

ש"ח דמי טיפול. כתוב פונקציה, והשלם טבלה עבור

$x = 0, 4, 10, 20$

ימי איחור.

תרגיל 13

כמות הסוכר ביוגורט היא

8

גרם לכל

100

מ"ל. א. כתוב פונקציה. ב. כמה גרם סוכר יש ב-

350

מ"ל?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

חברת סלולר מציעה תוכנית שעולה

99

ש"ח לחודש עבור

100

דקות. כל דקה מעבר עולה

0.8

ש"ח. כתוב פונקציה למספר הדקות

x

מעבר ל-

100

, ומצא כמה ישלם מי שדיבר

150

דקות.

תרגיל 15

בריכת שחייה מתמלאת בקצב של

200

ליטר לדקה. בהתחלה היו בה

500

ליטר. כתוב פונקציה ומצא אחרי כמה דקות יהיו בה

3500

ליטר.

תרגיל 16

האם הקשרים הבאים מתארים פונקציה? הסבר לכל אחד:

א. לכל תלמיד — ציון הגמר שלו.

ב. לכל ציון — כל התלמידים שקיבלו אותו ציון.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

חברת חשמל גובה תעריף כולל שמורכב מתשלום קבוע של

120

ש"ח לחודש ועוד

0.6

ש"ח לכל קילוואט-שעה (קוט"ש).

א. כתוב פונקציה לסכום החשבון החודשי

y

כפונקציה של כמות הקוט"ש

x.

ב. בחודש מסוים שילמה משפחה

360

ש"ח. כמה קוט"ש צרכה?

ג. שכן של המשפחה צרך

250

קוט"ש בחצי השנה. מה ישלם בממוצע לחודש?

תרגיל 18

טיול שנתי יכלול נסיעה ולינה. עלות הנסיעה קבועה:

$$200$$

ש"ח לאוטובוס. עלות הלינה:

$$80$$

ש"ח לתלמיד ללילה.

א. כתוב פונקציה לעלות הכוללת

$$y$$

בהתאם למספר הלילות

$$x$$

, אם יש

$$30$$

תלמידים.

ב. בתקציב של

$$6200$$

ש"ח — כמה לילות ניתן לישון?

ג. אם מוסיפים עוד

$$5$$

תלמידים, מה ישתנה בנוסחה?

תרגיל 19

יצרן גלידה מרוויח

$$4.5$$

ש"ח על כל גביע, אך משלם הוצאות קבועות של

$$1800$$

ש"ח ליום.

א. כתוב פונקציה לרווח היומי

$$y$$

כפונקציה של מספר הגביעים שנמכרו

$$x.$$

ב. כמה גביעים צריך למכור כדי לא להפסיד ולא להרוויח (נקודת איזון)?

ג. כמה גביעים צריך למכור כדי להרוויח

$$900$$

ש"ח?

תרגיל 20

שתי חברות השכרת רכב מציעות:

חברה א': תשלום קבוע של

$$150$$

ש"ח ועוד

$$2$$

ש"ח לק"מ. חברה ב': ללא תשלום קבוע,

$$3.5$$

ש"ח לק"מ.

א. כתוב פונקציה לכל חברה.

ב. עבור כמה ק"מ העלות זהה בשתי החברות?

ג. עבור

$$120$$

ק"מ — איזו חברה זולה יותר ובכמה?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $y = 15$

תשובה 2 $y = 11$

תשובה 3

ק"מ	1	2	3	4	5
עלות	4	8	12	16	20

תשובה 4 $y = 35x$

תשובה 5

שעות	0	1	2	3
ליטר	100	90	80	70

תשובה 6 הטבלה אינה מתארת פונקציה — לערך $x = 3$ מתאימים שני ערכים שונים של y (9 ו-12), מה שסותר את ההגדרה של פונקציה.

תשובה 7 $y = 13$

תשובה 8 $y = 3x + 2$

תשובה 9 $y = 50x + 30$

x	0	3	6	8
y	30	180	330	430

תשובה 10 א. $y = 60x + 80$

ב. 230 ש"ח

תשובה 11 $y = 90x + 400$

עבור $x = 5$ שעות: $y = 850$;

תשובה 12 $y = 0.5x + 2$

$(0, 2),\ (4, 4),\ (10, 7),\ (20, 12)$;

תשובה 13 א. $y = 0.08x$

ב. 28 גרם

תשובה 14 $y = 99 + 0.8x$

; עבור 150 דקות (כלומר 50 דקות מעבר ל־ 100): $x = 50$, $y = 139$ ש"ח

תשובה 15 $y = 500 + 200x$

; עבור $y = 3500$: $x = 15$ דקות

תשובה 16 א. כן — פונקציה (לכל תלמיד יש ציון אחד).

ב. לא — לא פונקציה (לציון אחד יכולים להתאים תלמידים רבים).

תשובה 17 א. $y = 0.6x + 120$

ב. $x = 400$ קוט"ש.

ג. 250 קוט"ש בחצי שנה = $\frac{250}{6} \approx 41.67$ קוט"ש לחודש; תשלום חודשי ממוצע: $0.6 \times 41.67 + 120 \approx 145$ ש"ח.

תשובה 18 א. $y = 2400x + 200$

ב. $x = 2.5$ לילות, כלומר 2 לילות שלמים בתוך התקציב.

ג. $y = 2800x + 200$

תשובה 19 א. $y = 4.5x - 1800$

ב. $x = 400$ גביעים.

ג. $x = 600$ גביעים.

תשובה 20 א. חברה א': $y = 2x + 150$; חברה ב': $y = 3.5x$

ב. $x = 100$ ק"מ.

ג. 390 ש"ח לעומת 420 ש"ח — חברה א' זולה יותר ב- 30 ש"ח.
